STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

4.2:RKNN模型训练与转化

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 本讲概述

2 模型训练

3 模型转换

4 模型部署

第一部分

本讲概述

Overview of this lecture

1.1 环境介绍

InnoLegend

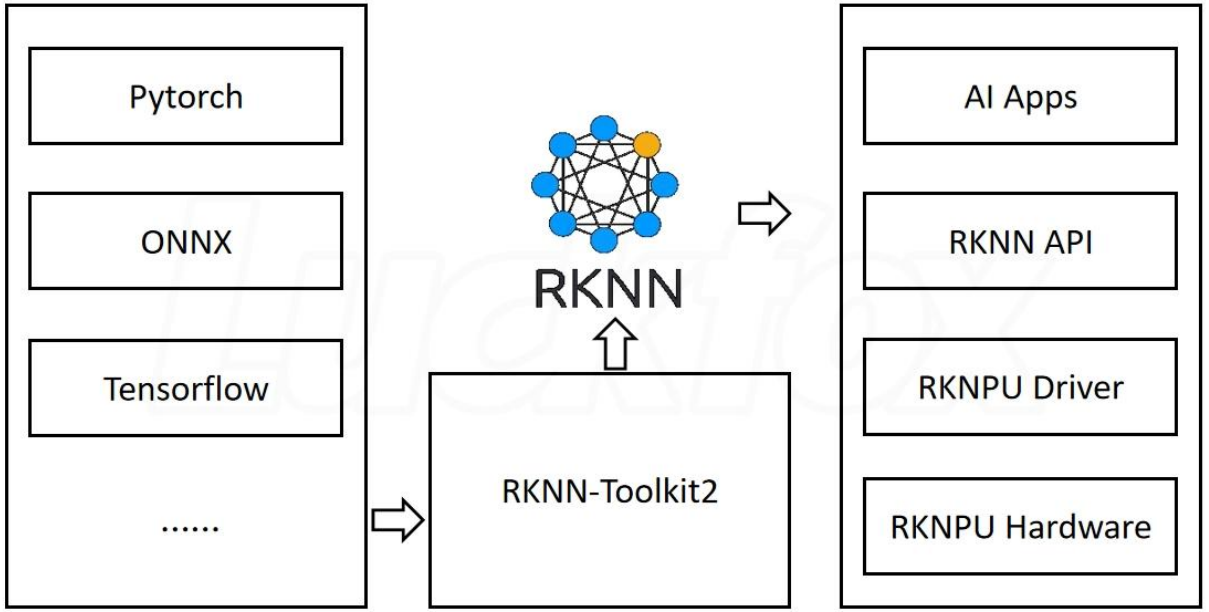
- PC：Ubuntu 20.04
- 鲁班猫：鲁班猫5，rk3588，Ubuntu20.04桌面版
- rknn相关库：2.3.2版

1.1 模型介绍

InnoLegend

- .pt是业界主流的深度学习框架 **PyTorch** 用于序列化和保存模型的标准文件格式。他提供了一种灵活的标准，既可以只保模型的参数，也可以将整个模型的完整结构一并打包。在这里我们使用的YOLO模型就是默认使用这种型式导出。

- .rknn 是一种专为 **瑞芯微（Rockchip）** 公司的 **NPU（神经网络处理单元）** 设计的、经过深度优化的专有模型格式。



1.2 配置流程

InnoLegend

- 按照正常的流程训练得到YOLOv8模型
- 完成模型转化
  - 对.pt模型优化，得到更适配NPU的模型
  - 对.pt模型进行转化，得到.rknn模型
- 将得到的模型布置在鲁班猫上，并且使用相关的算法保证模型的正常使用。

第二部分

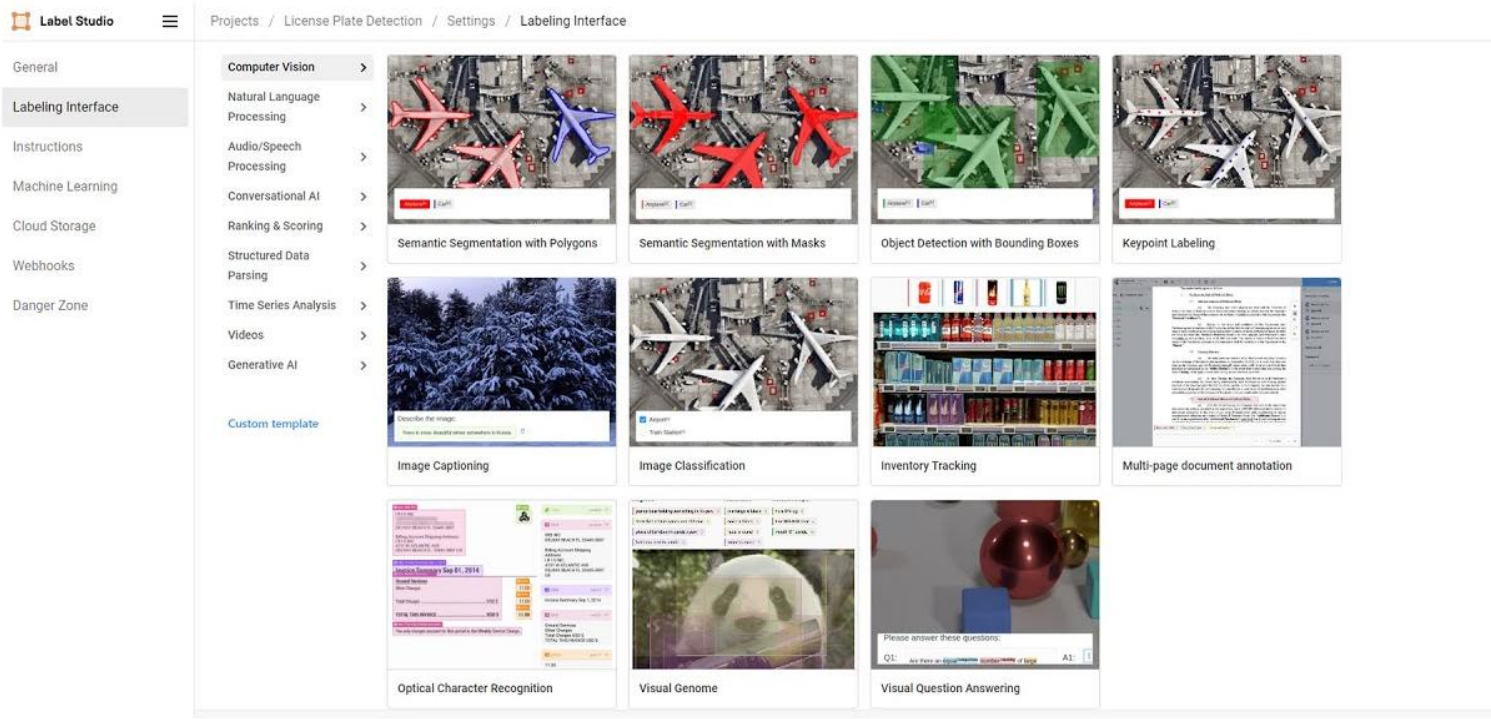
模型训练

Model training

2.1 数据标注

InnoLegend

这里推荐使用label studio进行数据集标注。
支持使用多种不同的标注以及数据集的一键导出。



2.2 模型训练

InnoLegend

- 完成data.yaml文件
- 指定预训练模型
- 使用封装的函数一键训练

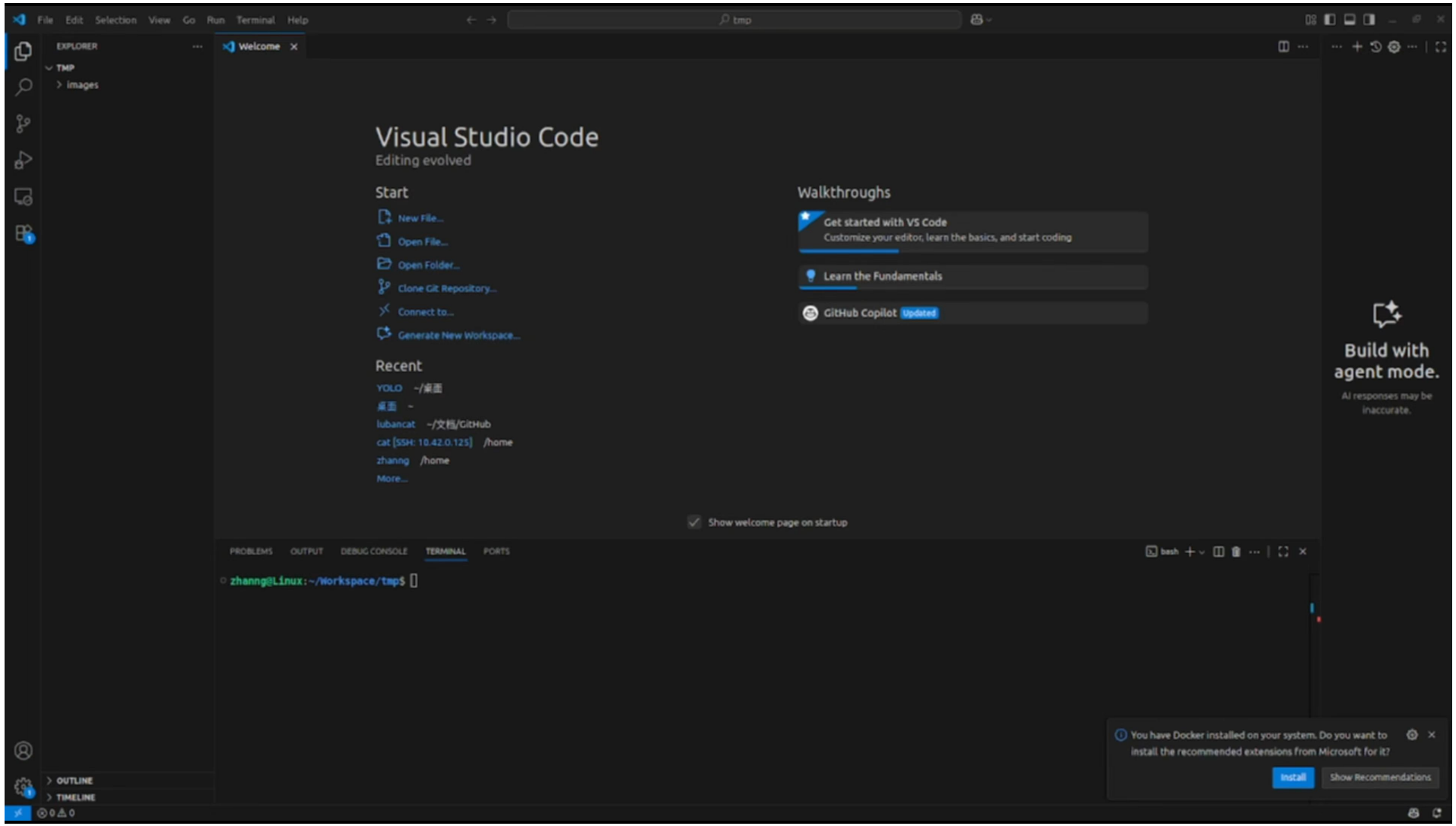
```
from ultralytics import YOLO
model = YOLO('yolov8n.pt')
results = model.train(

    data='path/to/your/my_dataset.yaml',
    epochs=100,
    imgsz=640,
    device=device,
    batch=16,           # 每个批次的图像数量
    name='my_first_yolo_training'  # 训练结果保存的文件夹名
)
```

```
# 训练集和验证集图片的路径
train: /path/to/your/dataset/images/train/
val: /path/to/your/dataset/images/val/
# 类别数量
nc: 3
# 类别名称
names: ['class0', 'class1', 'class2']
```

2.2 模型训练

InnoLegend



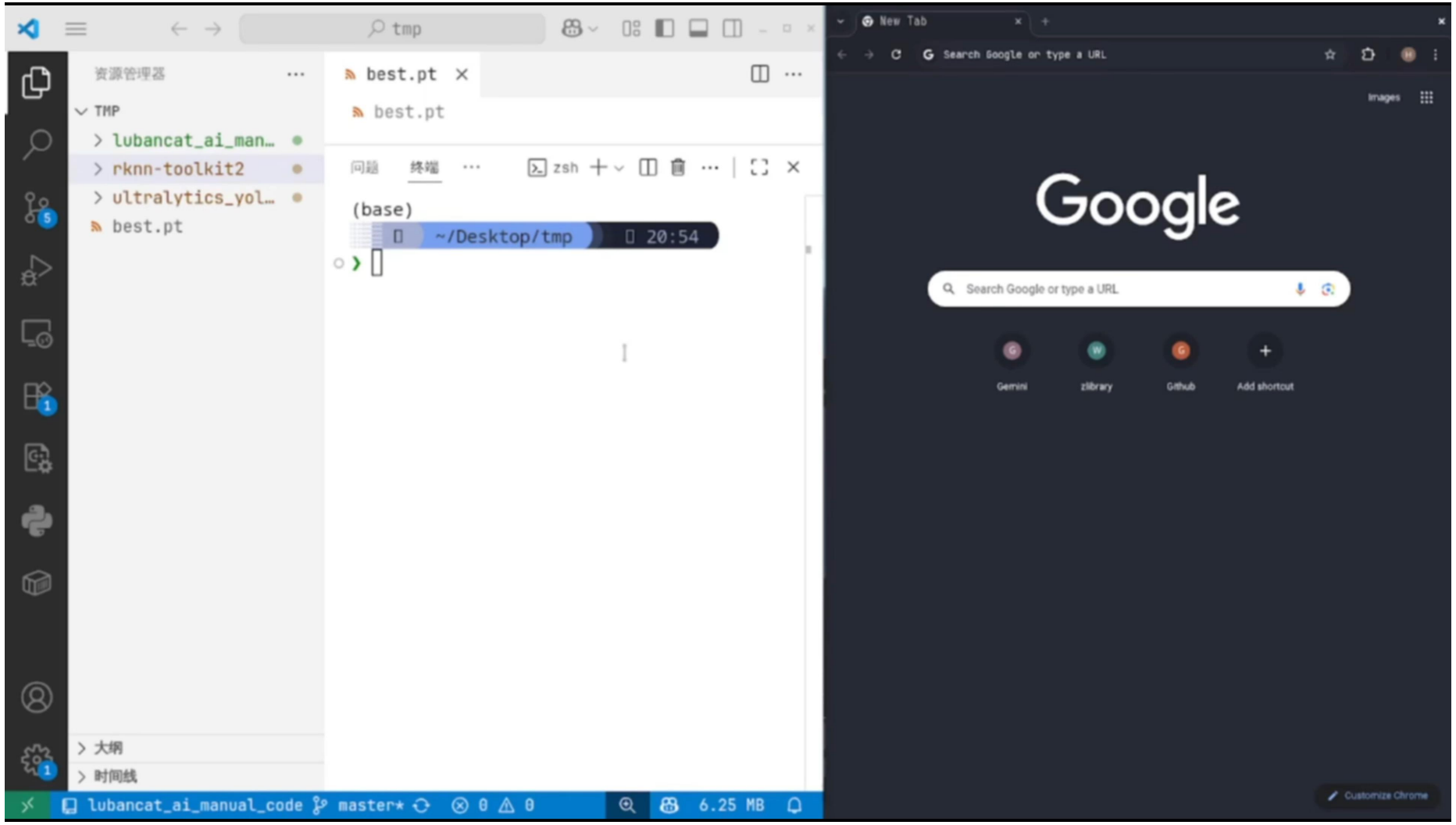
第三部分

模型转化

Model transformation

3.1 实战环节

InnoLegend



3.1 完整流程

第一步 环境配置

- Conda创建python环境
- 下载ultralytics库和rknn库

第二步 进行第一步模型转化

- 补全缺失的库函数
- 调整torchvision的版本
- 修改torch.load()函数的默认参数

第三步 进行第二步的模型转换

- 下降onnx的版本

第四部分

模型部署

Model Deployment

4.1 模型部署

- 将模型迁移到鲁班猫上
- 使用docker进入环境
- 使用封装好的类直接对图像进行处理

STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队